

2022年08月15日

煤企转型研究框架：第二增长曲线

煤炭行业研究框架

行业评级：增持

姓名：翟堃（分析师）
邮箱：zhaikun@gtjas.com
电话：021-38675862
证书编号：S0880517100004

姓名：薛阳(分析师)
邮箱：xueyang023985@gtjas.com
电话：010-83939812
证书编号：S0880521070003

姓名：邓铖琦(研究助理)
邮箱：dengchengqi024452@gtjas.com
电话：010-83939825
证书编号：S0880121050056

投资要点（行业评级：增持）

01

煤企转型意愿强劲

- 1) “碳中和”大方向下，远期煤炭消费需求下降，煤企必将面临转型；
- 2) 煤企多为央国企，转型低碳升级亦是其政治任务；
- 3) 煤企现金流充沛，转型投资端无资金压力。

02

转型——绿电运营商

- 1) “煤矿光伏”即充分利用采煤沉陷区建设光伏，实现沉陷区治理、土地利用和发电效益三赢，始于供给侧改革，2021年至今，国家多次发文推动采煤沉陷区光伏建设，预计“十四五”期间将加速发展；
- 2) 中国采煤沉陷区面积预计超过6万平方千米，则可建设约3000GW光伏电站；
- 3) 多数煤企具备充足的电力运营商经验，转型绿电运营商无行业壁垒。

03

转型——钠离子电池

- 1) 钠电池相对锂电池具备成本低，宽温区、性能稳定更安全等优势，由于当前钠电能量密度低于锂电池，应用定位主要是储能和低速电动车；
- 2) 华阳股份牵手中科海纳布局钠电池全产业链，中科海纳具备先发优势，技术行业领先，华阳转型成功率高。

04

投资建议：推荐华阳股份、电投能源

- 1) 华阳股份：电煤稳定基本盘，依托无烟煤转型钠离子电池；
- 2) 电投能源：背靠国电投，煤企转型绿电先锋，煤、铝为基，助力转型。

风险提示：1) 非煤炭领域转型失败；2) 全球经济下行带来的需求冲击；3) 进口煤大规模进入；4) 供给超预期释放。

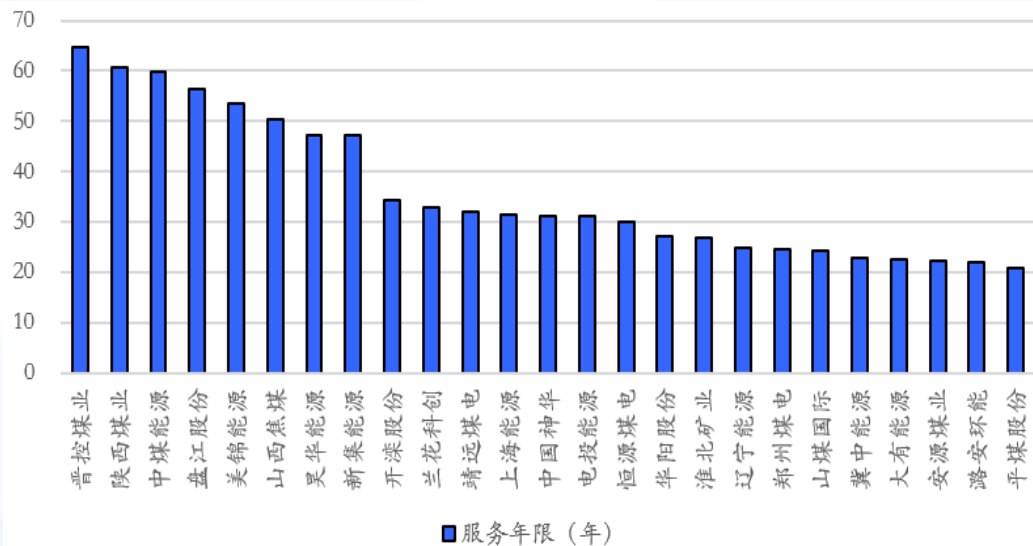


01

煤企转型意愿强劲

- 在“碳中和”的大方向下，煤炭企业必将面临着转型，2060年后新能源发电装机将占很高比重，对于煤炭的远期消费需求也将下降。也因此，煤企投新矿意愿低。
- 多数在运矿山在40年后或将面临枯竭，多数煤企报表服务年限小于40年。

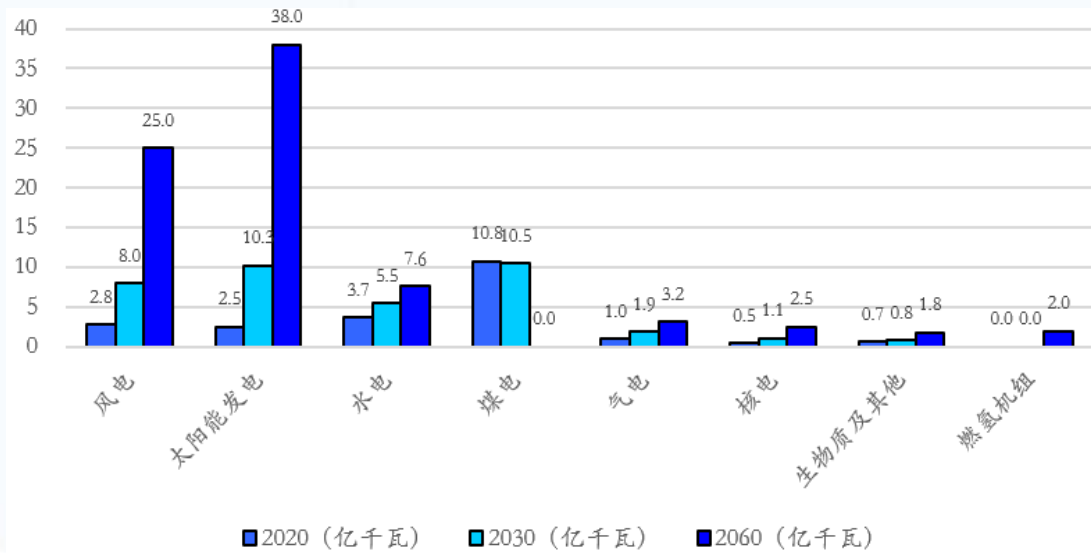
图1：多数煤炭企业报表服务年限小于40年



数据来源：上市公司公告、国泰君安证券研究

注：计算公式为：可采储量/合计产能（含未投产）/1.4（备用系数）

图2：2030、2060年预计电源装机结构



数据来源：全球能源互联网发展合作组织、国泰君安证券研究

- 煤企多为央企、省属大国企，是国家推进“双碳”的排头兵。
- 2021年12月，国务院国资委发布了《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，要求到 2025 年，央企万元产值综合能耗比 2020 年下降 15%，万元产值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%，可再生能源发电装机比重达到50%以上，战略性新兴产业营收比重不低于30%。
- 煤炭大省积极转型：山西整合煤炭资源，打造新材料产业；山东两大煤企联合重组，聚焦新能源新材料。

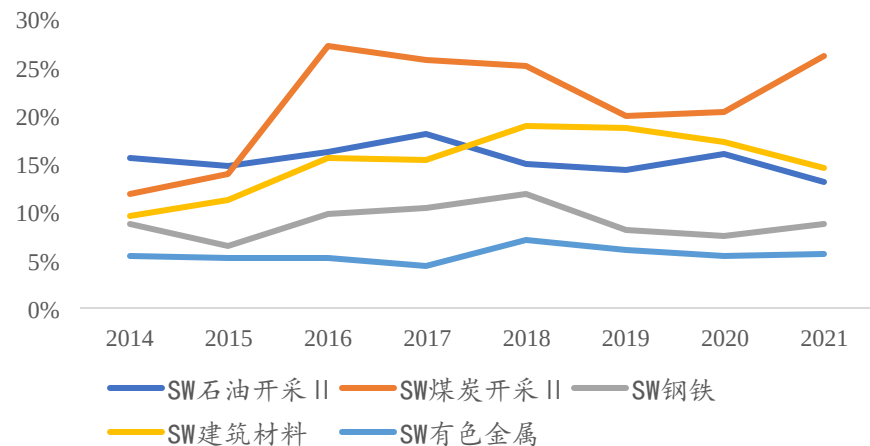
表1：山西、山东积极转型

省份	转型
山西	老牌煤企阳煤集团整体更名为 华阳新材料科技集团 ，担负新材料产业发展领军任务，坚持走碳基材料和数字资产两条路径，锚定功能性纤维新材料、新能源蓄能新材料、绿色节能建筑新材料、石墨烯新材料、轻金属新材料 5 个产业方向。
山东	1、在 新材料 方面，山东能源集团聚焦煤化工、石油化工、盐化工融合发展，目前集团化工产业甲醇协同产销量位居国内第一，高端聚甲醛产量位居全国第二。 2、在 新能源 方面，山东能源集团注资 60 亿元成立新能源有限公司，着力打造海陆风电、光伏、氢能等新能源产业集群。

现金流充沛，投资端无资金压力

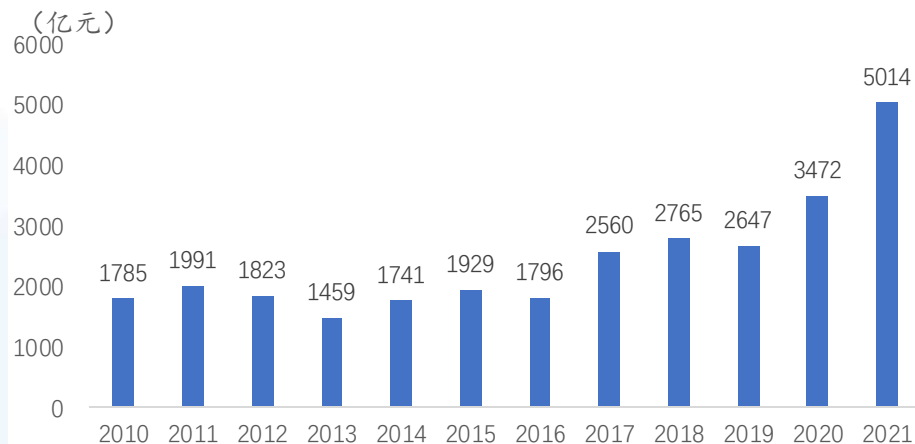
- 煤炭行业具备天然的最优质现金流，近年来，随着行业经营稳中向好，煤炭企业经营净现金流规模持续提升。
- 煤炭行业积累了大量的货币资金，也使得资产结构得到优化。

图3：板块现金流量净额/营业收入



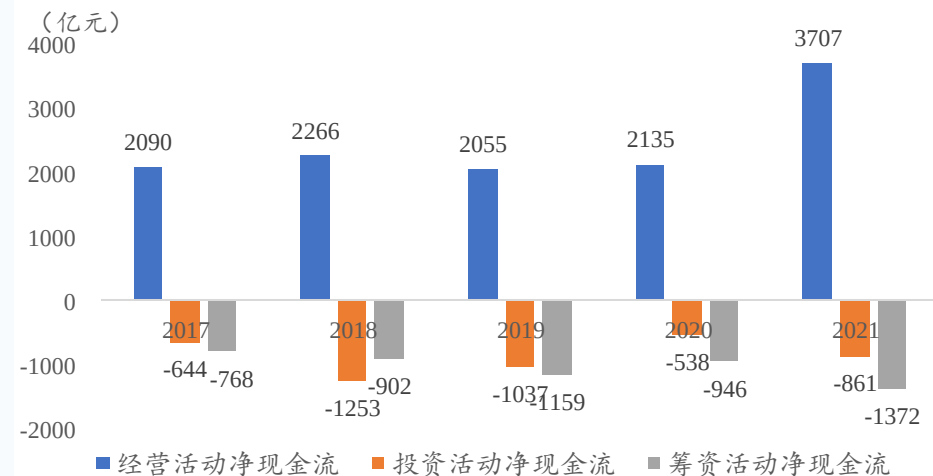
数据来源：wind、国泰君安证券研究

图5：煤炭板块货币现金不断积累



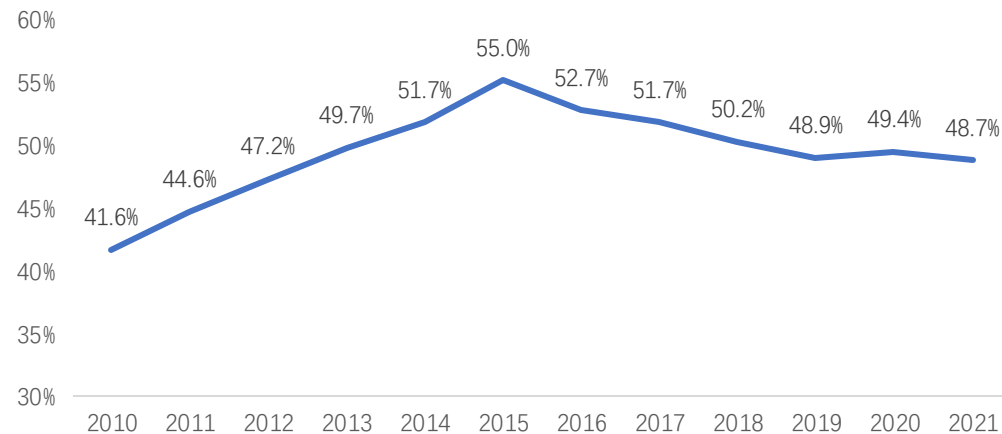
数据来源：wind、国泰君安证券研究

图4：煤炭板块现金流持续向好



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图6：近年来，煤炭板块资产负债率不断降低



数据来源：wind、国泰君安证券研究

02

转型——绿电运营商

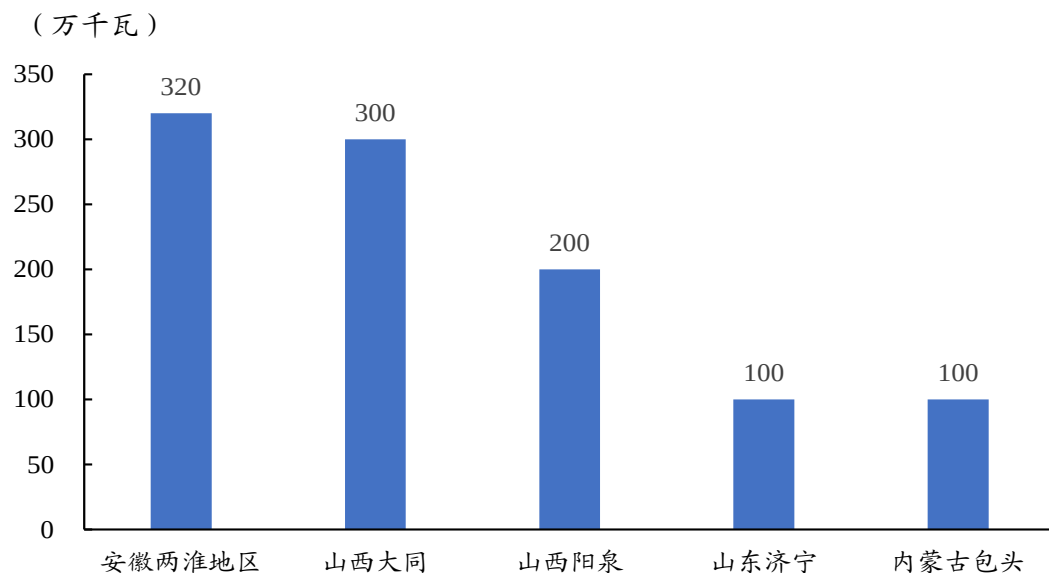
- 煤矿光伏，顾名思义，即在煤炭矿区上建设光伏发电项目，充分利用采煤沉陷区建设光伏，实现沉陷区治理、土地利用和发电效益三赢。
- 2016年2月5日国务院印发的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》提出“鼓励利用废弃的煤矿工业广场及其周边地区，发展风电、光伏发电和现代农业”。
- 根据我国“十三五”光伏规划意见稿，重点建设山西大同、山西阳泉、山东济宁、内蒙古包头采煤沉陷区光伏发电综合治理工程，积极推进安徽两淮、辽宁、山西、内蒙古等采空区和备采区光伏发电综合治理工程开发建设，规划总规模15.4吉瓦，2020年建成容量超过10吉瓦。

图7：颍上刘庄煤矿水上漂浮式光伏



数据来源：颍州晚报

图8：“十三五”部分采煤沉陷区光伏基地项目规划规模



数据来源：“十三五”光伏规划、国泰君安证券研究

- 2021年国家两次发文推动采煤沉陷区光伏建设：1) 2021年6月，国家发改委印发了《关于请提供利用采煤沉陷区受损土地发展光伏发电有关情况的函》；2) 2021年11月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、自然资源部、国家开发银行发文支持利用沙漠、**采煤沉陷区**等建设风电光伏发电基地。
- 目前我国约有80万座矿山，其中1/2以上因生态环境破坏而需要整治或修复。根据文献《中国采煤沉陷区空间格局与治理模式》，中国采煤沉陷区面积预计超过6万平方千米。建设1GW光伏大约需占地20平方千米，则6万平方千米可建设3000GW光伏电站。

表2：采煤沉陷区建设光伏相关政策

日期	区域	政策	内容
2022年5月	全国	《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》	支持…采煤沉陷区等矿区开展具有生态环境保护 and 修复效益的新能源项目。
2021年6月	全国	《关于请提供利用采煤沉陷区受损土地发展光伏发电有关情况的函》	要求各省市区提供利用采煤沉陷区受损土地发展光伏发电的有关情况，推动采煤沉陷区受损土地综合利用，列入全国采煤沉陷区综合治理规划、重点采煤沉陷区集中的为23省115个区市，上述省市需提供利用采煤沉陷区受损土地发展光伏发电的有关情况。
2021年11月	全国	《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》	创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局，支持包头、鄂尔多斯、石嘴山等城市以及宁东能源化工基地等地区因地制宜利用沙漠、戈壁、荒漠以及采煤沉陷区、露天矿排土场、关停矿区建设风电光伏发电基地。
2021年8月	山东	《山东省能源发展“十四五”规划》	充分利用济宁、泰安、菏泽、枣庄等市采煤沉陷区，重点打造鲁西南采煤沉陷区百万千瓦级“光伏+基地”。
2021年8月	山西	《关于做好2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	鼓励利用采煤沉陷区、盐碱地、荒山荒坡等区域开展的生态修复和环境治理类项目。
2021年9月	内蒙古	《2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	重点在沙漠地区、采煤沉陷区、露天煤矿排土场等地进行统一规划、有序开展、分步实施，优先支持符合自治区整体规划的集中连片开发项目，优先安排光资源和地形地貌条件较好、建设条件较成熟、盟市支持力度较大的项目。
2021年8月	江苏	《关于支持我省光伏发电发展的若干意见（征求意见稿）》	集中式光伏方面，推动光伏发电与农林牧渔等产业融合发展因地制宜利用垦区农场、采煤塌陷区、沿海滩涂、养殖鱼塘、农业大棚、山地丘陵等空间资源，优化推进“光伏+”基地化开发。
2021年4月	河南	《关于进一步推动风电光伏发电项目高质量发展的指导意见》	具备条件的地区可结合采煤沉陷区、石漠化、油井矿山废弃地治理等，适时开展创新性强、综合效益高、示范带动强的高质量“光伏+”基地建设。
2021年6月	甘肃	关于提供利用采煤沉陷区受损土地发展光伏发电有关情况的函	研究推动采煤沉陷区受损土地综合利用。

- 利用采矿沉陷区进行光伏建设，可以把光伏发电和矿山生态治理相结合。
- 可以实现光伏产业与扶贫有机结合，一方面实现农作物的收益，一方面也可以带动矿区居民增收。
- 主要分为西部和东部两种模式，其中西部地区为矿区与荒地综合利用，东部地区为对沉陷区水面进行利用，均不占用工农业和居民土地。

图 8：采煤沉陷区治理前



数据来源：搜狐网

图10：西部地区农光互补



数据来源：搜狐网

图 9：采煤沉陷区治理后



数据来源：搜狐网

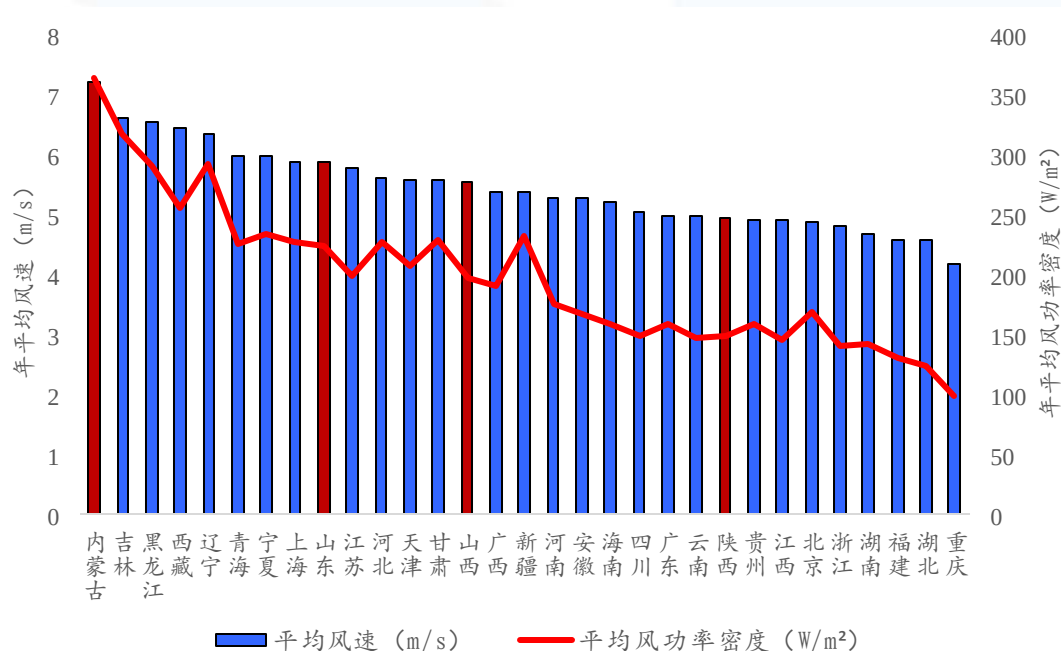
图 11：东部地区渔光互补



数据来源：搜狐网

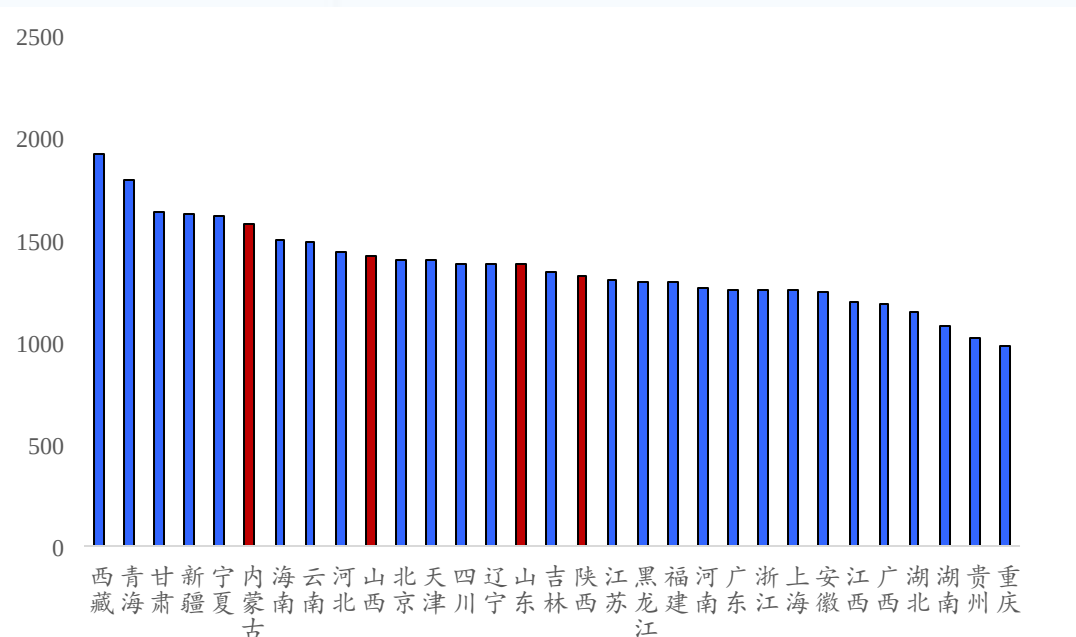
- 我国风光资源区与煤炭资源区重合度较高：1) 内蒙风光资源均位于全国前列；2) 山西光资源较好，风资源中等；3) 山东风资源较好，且有丰富的海风资源，光资源中等；4) 陕西光资源中等，风资源较差。
- 煤炭企业多为央企，当地国企，可充分利用本地资源优势竞争项目。
- 煤电一体化曾是煤炭企业向下游产业链扩张的主流方式，通常是在煤矿坑口附近建设火电机组，将自产煤就地消纳。目前煤企中约有 1/3 涉及火电运营，具备充足的电力运营商经验，转型绿电运营商无行业壁垒。

图12：2021年100米高度层风能资源平均值



数据来源：《2021年中国风能太阳能资源年景公报》、国泰君安证券研究

图13：2021年均水平面总辐照量平均值（kWh/m²）



数据来源：《2021年中国风能太阳能资源年景公报》、国泰君安证券研究

表3：上市企业绿电布局

企业	绿电布局
中国神华	设立产业投资基金推进新能源业务；公司已与呼市等签署协议，参与光伏、风电、地热能等新能源等项目开发建设，北电胜利 15 万千瓦露天排土场光伏项目有序推进，2022 年规划新能源项目资本开支 50.22 亿元。
中煤能源	中煤能源与集团合资设立“平朔新能源公司”，负责平朔矿区及周边区域新能源项目前期手续、建设和运营。
电投能源	当前在运新能源装机156.7万千瓦，在建新能源装机308.6万千瓦，拟建新能源装机161.5万千瓦。
上海能源	投资建设上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目，一期工程262MW，（其中30MW2021年12月成功并网发电，172MW项目于5.26日正式开工）；1~4期项目合计装机规模1259MW；规划“十四五”末装机规模达到3GW。
靖远煤电	建设28MW光伏自发自用工程项目；与国电投新疆签署了《甘肃省靖远矿区1GW农光互补智慧能源工程项目合作协议书》；拟收购集团旗下窑街煤电（储备2.4GW光伏项目）。
兖矿能源	由“兖州煤业”更名为“兖矿能源”，规划在西部资源富集区、煤矿塌陷区布局新能源产业大基地项目，力争5-10年新能源发电装机规模达到1000万千瓦以上。
盘江股份	4.22 日公告全资子公司盘江新能源启动投资建设盘州市 10 万千瓦农业光伏电站项目。
淮北矿业	利用所属矿、厂房屋及工业广场建设分布式光伏发电项目，项目计划投资约2亿元，总装机容量44MW，建设期4个月，预计2022年底建成投产。
新集能源	5.19 日签约“风光火储”项目，包含新集二矿塌陷区 90MWp 水面光伏项目、毛集实验区 100MWp 风电项目。
金能科技	21 年 8 月投资建设“金能沐官岛渔光互补海上光伏发电项目（1GW）”。

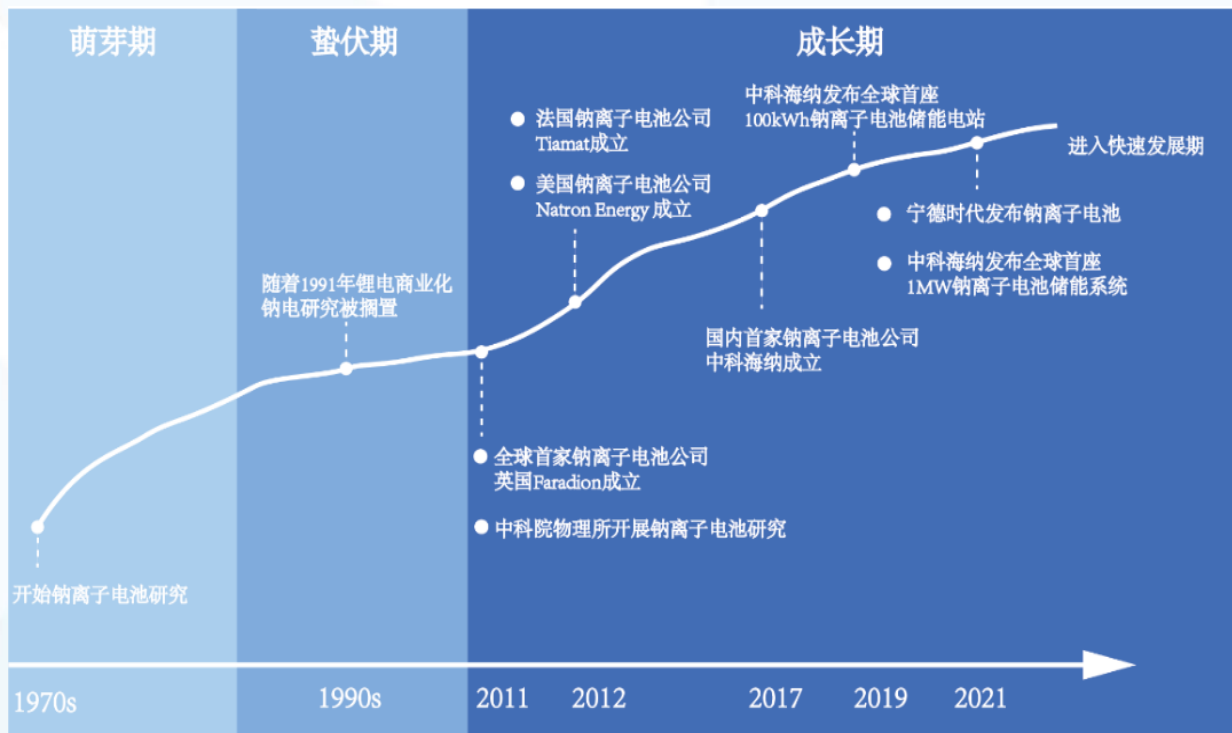
数据来源：中国神华、中煤能源等上述公司公告、公司官网资料整理、国泰君安证券研究

03

转型——钠离子电池

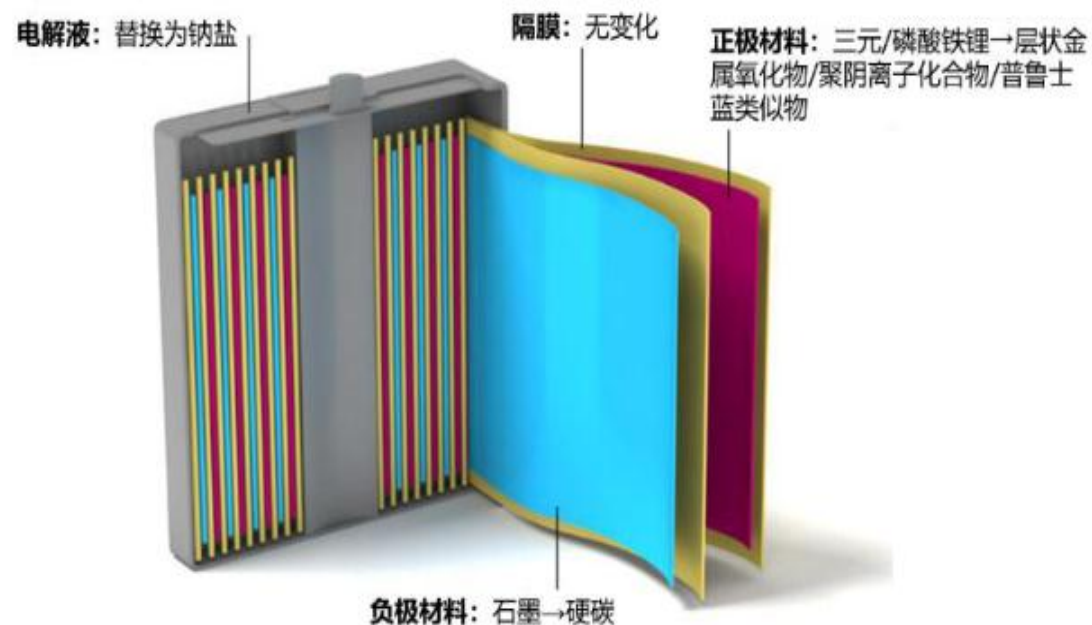
- 2011年起，钠离子电池研究进入成长期，2017年，国内首家钠离子电池公司中科海纳成立。
- 此前，受限于钠离子电池的能量密度和循环性能，钠电研究被搁置，当下，对能量密度要求较低的储能市场的发展，以及锂资源稀缺，锂价高昂问题，促使市场积极研究钠电作为锂电的低成本替代。
- 钠离子电池的原理结构和锂离子电池相似，降低了产业化难度。

图 14：钠离子电池发展史



数据来源：国泰君安证券产业研究中心

图 15：钠离子电池结构工艺与锂离子电池类似

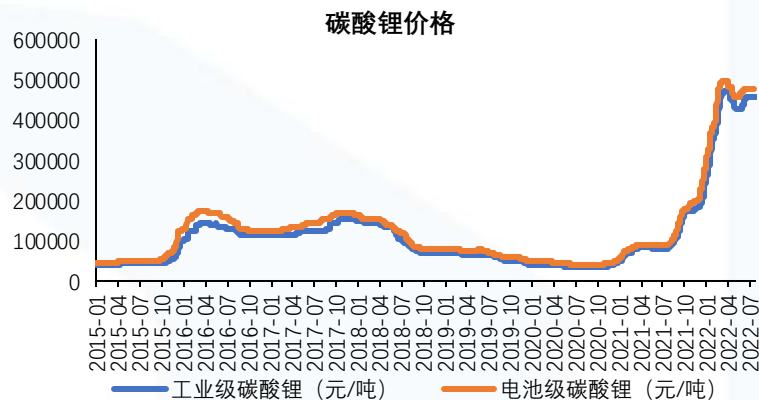


数据来源：国泰君安证券产业研究中心

钠离子电池优势——成本低

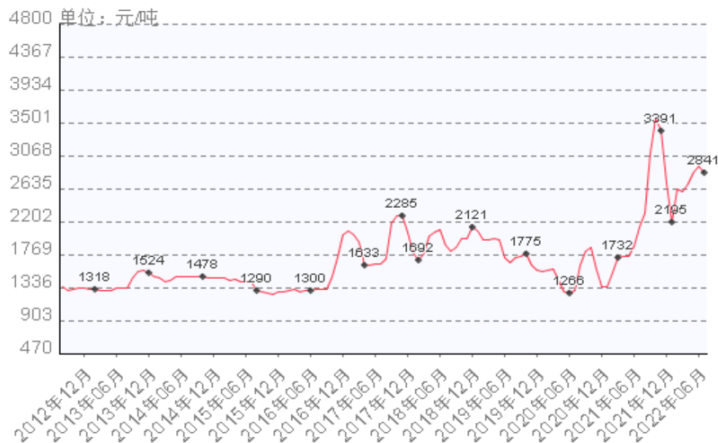
- 钠资源丰富，地壳丰度2.75%，远高于锂资源（丰度0.0065%）。锂资源75%在美洲，中国锂资源开采难度大，80%依赖进口，面临着“卡脖子”风险。
- 钠价远低于锂价，截至2022.7.22日，电池级碳酸锂价格高达47.55万元/吨，而当前碳酸钠价格仅不到3000元/吨。

图16：电池级碳酸锂价格高达47.55万元/吨



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图17：碳酸钠价格仅不到3000元/吨



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图18：钠离子电池vs锂离子电池

钠资源	地壳丰度	分布	价格 元/kg
vs.			
钠	2.75%	全球都是	2
锂	0.0065%	75%在美洲	150

集流体 选择不同	钠离子电池正负极集流体均为铝箔（便宜） 锂离子电池负极集流体必须为铜箔（贵）
-------------	---



注：钠离子电池选用NaCuFeMnO/软碳体系，锂离子电池选用磷酸铁锂/石墨体系

数据来源：中科海纳官网

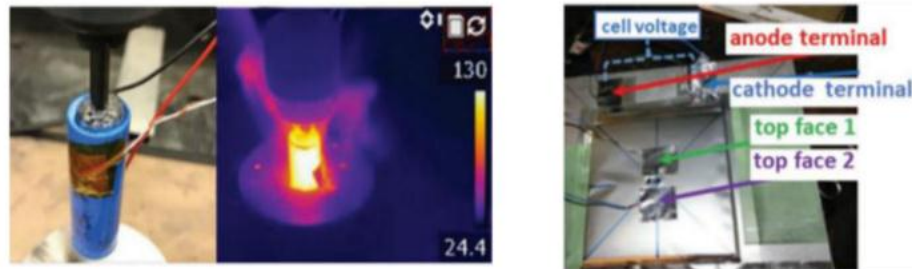
- 宽温区拓宽高寒应用场景，适用温度拓宽至 $-40\sim 80^{\circ}\text{C}$ ，在 -20°C 下容量保持率大于88%，使其能够解决冬季电动车充电难，以及高寒地区储能电站效率低的问题。
- 钠电性能稳定，当电池短路时，放热功率低，瞬间发热少，温升高，比锂电池更安全。
- 钠离子电池将集流体从铜箔换成铝箔，正极可以放电至0V而不会影响后续使用，使其在运输和保存过程中更安全。

表4：铅酸电池、锂离子电池和钠离子电池性能比较

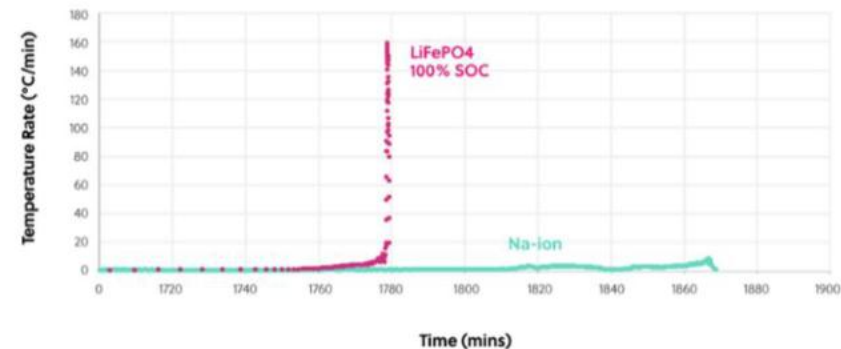
电池属性	钠离子电池	锂离子电池	铅酸电池
能量密度 (Wh/kg)	100-160	150-250	30-50
循环寿命	4000-6000	4000-6000	300-500
充放电效率	>90%	>90%	70-76%
-20°C 容量保持率	>88%	<70%	<60%
安全性	不怕过充过放，安全性能好	高温性能较差，有可能热失控	好
环保	环保	环保	金属铅具有毒性

数据来源：CNKI、国泰君安证券研究

图19：（a）针刺实验后无明火出现；（b）放电至0%SOC后，加热状态下钠离子电池放热量仅为磷酸铁锂电池的1/15。



(b)



数据来源：Advanced Energy Materials 《From Li-Ion Batteries toward Na-Ion Chemistries: Challenges and Opportunities》，Faradion官网、国泰君安证券研究

- 当前，钠离子电池能量密度低于锂电池，应用定位主要是储能和低速电动车（电动两轮车、低速四轮车A00）。
- 假设2022-2025年两轮电动车和A00级电动车销量CAGR分别为3%和20%，单车带电量分别为0.71和21KWH；2025年新增风光装机150GW，配储比为20%，备电时长3h，测算2025年市场空间169GWH，假设钠电池渗透率为25%，则对应钠电池需求为42GWH。

图20：钠离子电池应用场景



数据来源：中科海纳官网

表5：2025年钠电池市场空间测算

	2021A	2025E
两轮电动车销量（万辆）	4975	5599
CAGR		3%
单车带电量（KWH）	0.71	0.71
动力电池需求（GWH）	35	40
A00级电动车销量（万辆）	89	185
CAGR		20%
单车带电量（KWH）	21	21
动力电池需求（GWH）	19	39
新增风光装机（GW）	101	150
配储比		20%
新增储能装机（GW）		30
备电时长（h）		3
储能容量需求（GWH）		90
合计需求（GWH）		169
钠离子渗透率		25%
钠电池需求量（GWH）		42

数据来源：国泰君安证券研究测算

华阳股份牵手中科海纳布局钠离子电池

- 华阳参股中科海纳，并与之成立钠离子项目子公司，合作紧密。我国最早开展钠离子电池相关研究的机构为中科院物理所，并于 2017 年成立中科海纳公司开始产业布局，处于国内领先地位。
- 华阳和中科海纳分工明确，中科海纳主导技术研发，华阳负责全产业链布局工作。
- 负极采用华阳的无烟煤作为原材料，中科海纳自主研发制造的纳米超纯碳充放电效率高、循环性能好，裂解无烟煤得到的软碳材料性能更佳，且成本优势明显。

图21：公司与中科海纳的合作股权关系

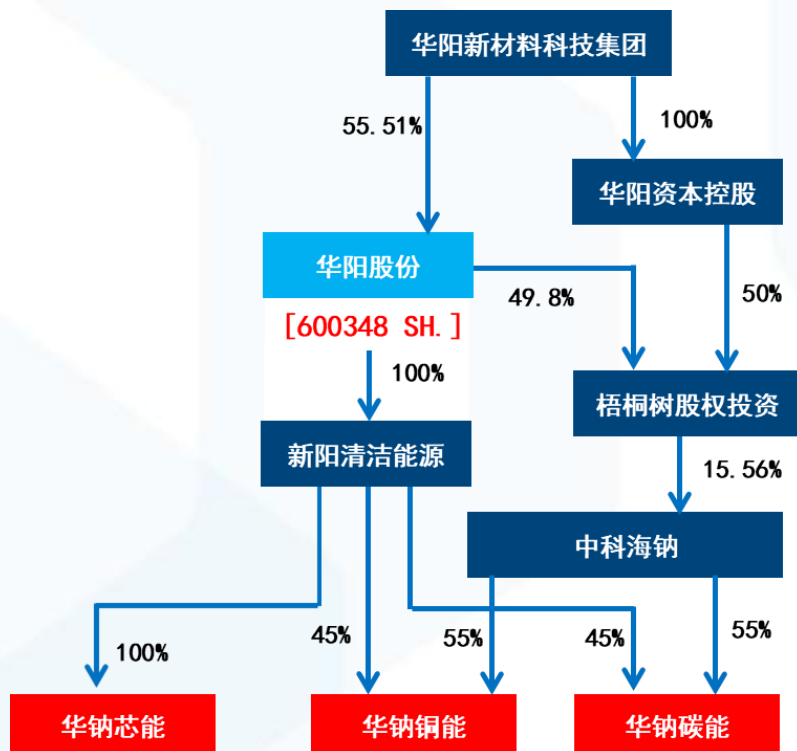
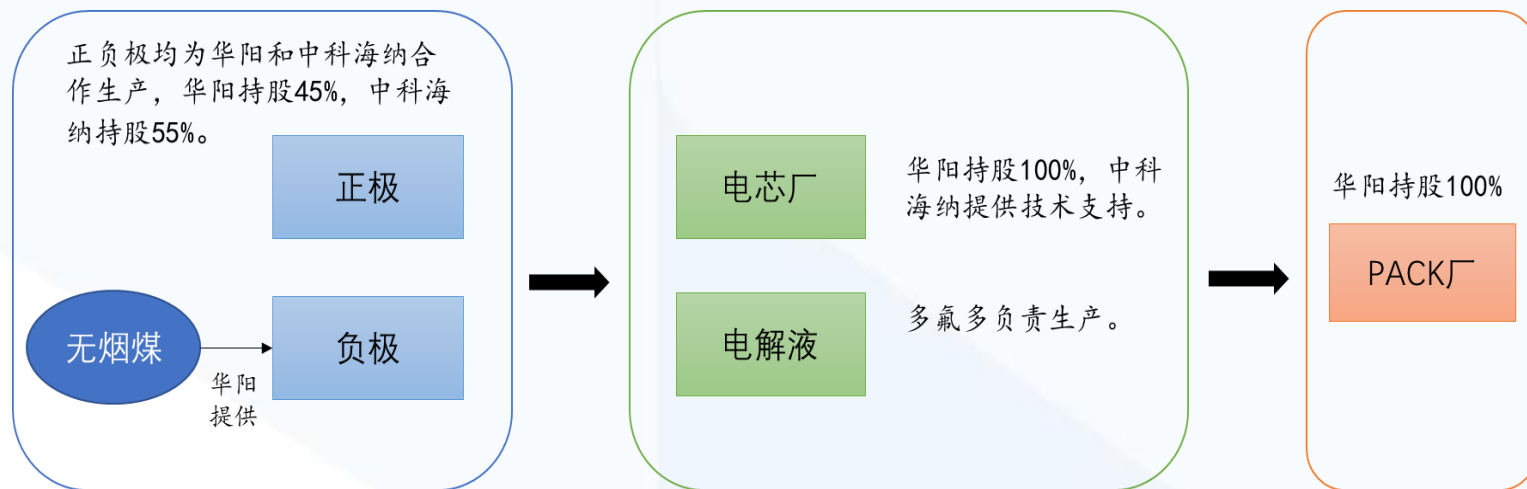


图22：钠离子电池全产业链布局



数据来源：华阳股份公司公告、国泰君安证券研究

- 5月27日，华阳集团、中科海钠公司、多氟多公司、阳泉市高新区管委会商讨、规划钠离子储能千亿产业。
- 转型进度加速，年底钠电池成品有望面市，2025年规划高达30GWh。

图23：华阳股份钠离子电池转型进度

2021.4：公司各投8000/6000万元新建钠离子电池正、负极材料各 2000 吨生产项目（约0.8GWh）

2021.9：公司同多氟多新材料股份有限公司就电解液添加剂以及负极材料等领域展开合作。

2022.8：预计1GWh电芯厂建成投产。

年底成品有望面市。

2025年规划30GWh

2021.6：公司与中科海钠合作打造全球首个具有里程碑意义的 1MWh 钠离子电池光伏储能系统。

2022.3：正负极材料进入试生产阶段，经测试良率符合预期。

2022.10：预计1GWh PACK厂建成投产。

04

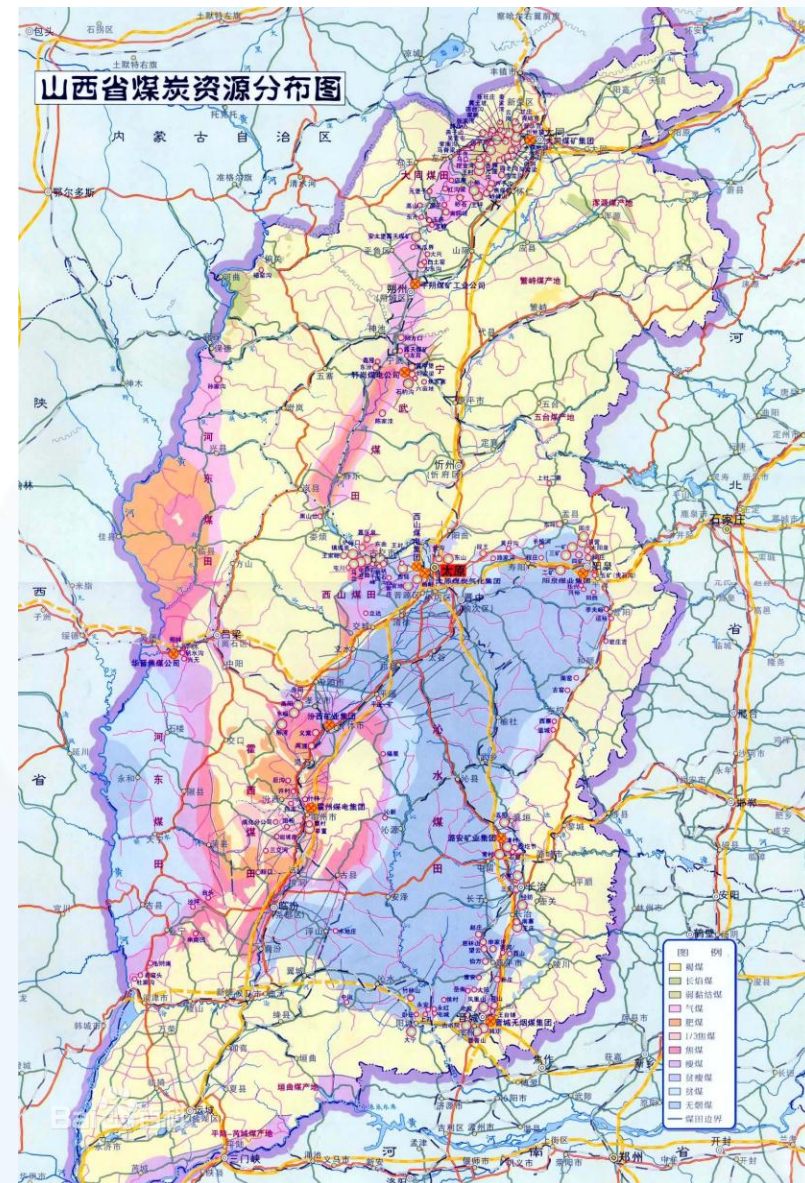
煤企转型股如何投资

- 图24: 华阳股份在产/停产矿井产能情况

序号	煤矿名称	保有储量 (亿吨)	可采储量 (亿吨)	核定产能 (万吨)	持股比例	权益产能 (万吨)	主要煤种
1	一矿	7.40	4.42	750	100%	750	无烟煤
2	二矿	3.80	1.62	810	100%	810	无烟煤
3	新景	8.35	5.03	450	100%	450	无烟煤
4	开元	2.87	1.20	300	57%	170	贫瘦煤
5	平舒	3.21	1.42	500	56%	282	贫煤、无烟煤
6	景福	0.60	0.38	90	70%	63	无烟煤
7	兴裕	0.49	0.06	90	100%	90	无烟煤
8	榆树坡	3.76	1.09	300	51%	153	焦煤、气煤
在产合计		30.49	15.21	3290	84.1%	2768	-
1	裕泰	0.61	0.06	60	100%	60	无烟煤
停产合计				60	-	60	-

数据来源：华阳股份公司公告、国泰君安证券研究

图25: 山西省煤炭资源分布图



数据来源：知网

➤ 煤炭主业看点：

- 1、公司煤炭成本具备下降空间，Q1业绩是低点（公司已发布22H1业绩预告验真观点）。
- 2、七元（500万吨）预计2023年8月底投产，泊里（500万吨）预计2024年12月底投产（预计未来新建矿井的产量释放将远高于核定产能）。

➤ 转型钠离子电池成功率高：

- 1、与中科海纳深度合作，中科海纳具备先发优势，技术行业领先。
- 2、钠离子正负极材料已投产，经测试良率符合预期。

➤ 其他新能源布局：

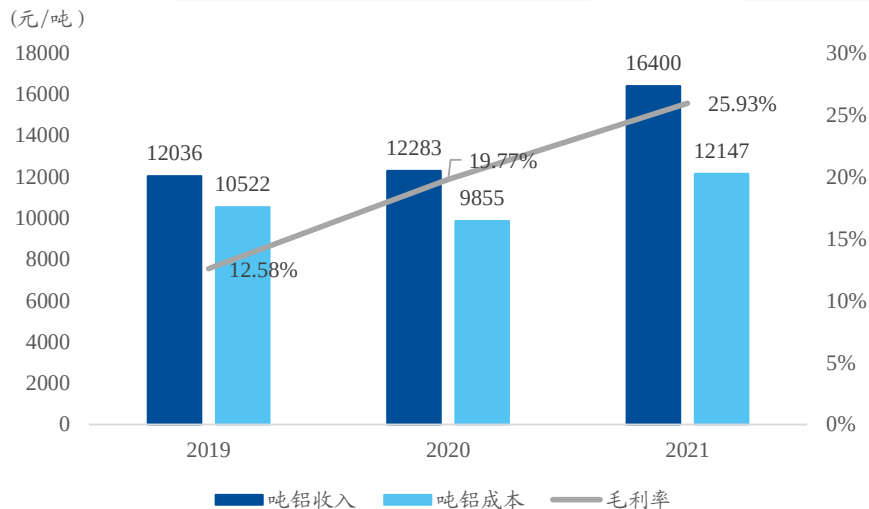
- 1、2GW光伏组件项目已完成投产。
- 2、一期产能为200套的飞轮储能项目已投产。

04

电投能源

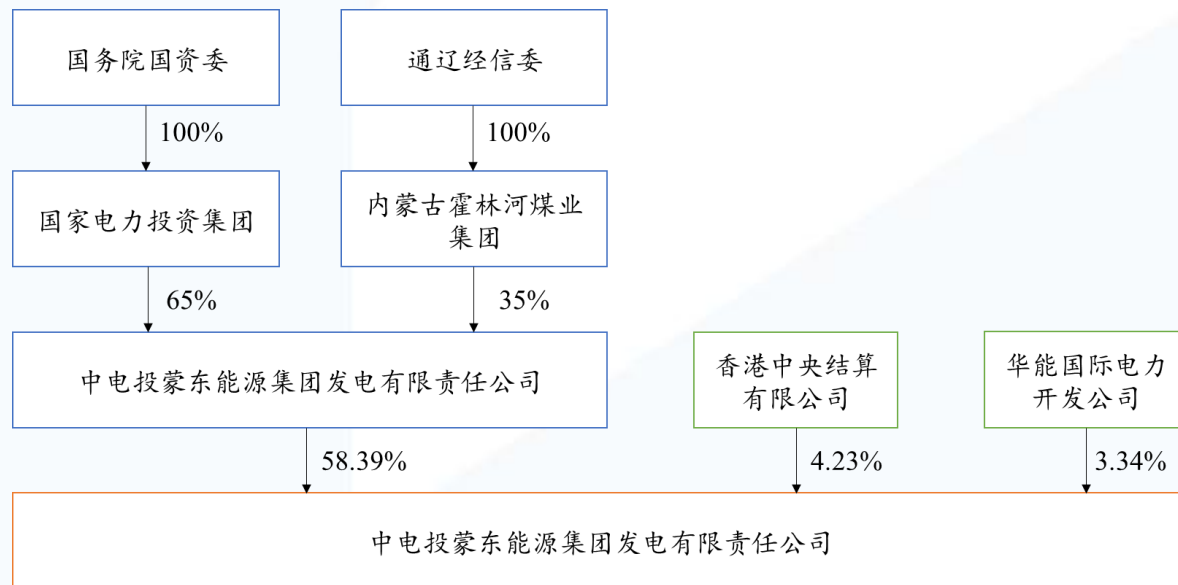
- 蒙东褐煤龙头，实际控制人为国家电力投资集团。
- 煤、铝业务为当前公司主要营收和毛利来源。
- 煤炭业务：目前公司合计煤炭产能4600万吨/年，以长协煤为主，业绩高位稳定。2022年受益于长协基准价提高，业绩步入新台阶。
- 电解铝业务：煤电铝一体化产业链形成，自备电厂，用煤自供，成本优势明显。近年来，受益于铝价涨幅高于原材料涨幅，电解铝盈利能力提高。

图27：电解铝毛利率不断提高



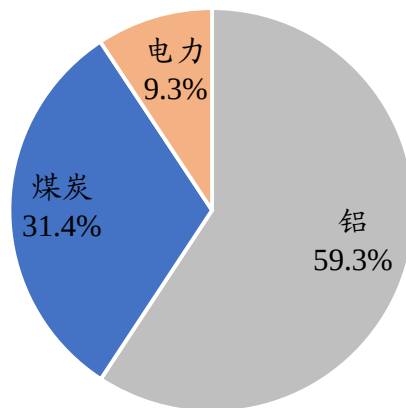
数据来源：电投能源公司公告、国泰君安证券研究

图25：电投能源股权结构图



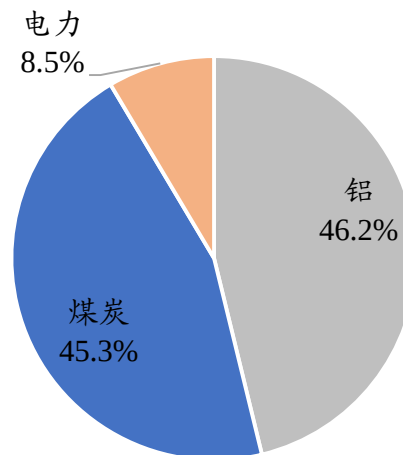
数据来源：电投能源公司公告、国泰君安证券研究

图28：2021年营业收入结构



数据来源：电投能源公司公告、国泰君安证券研究

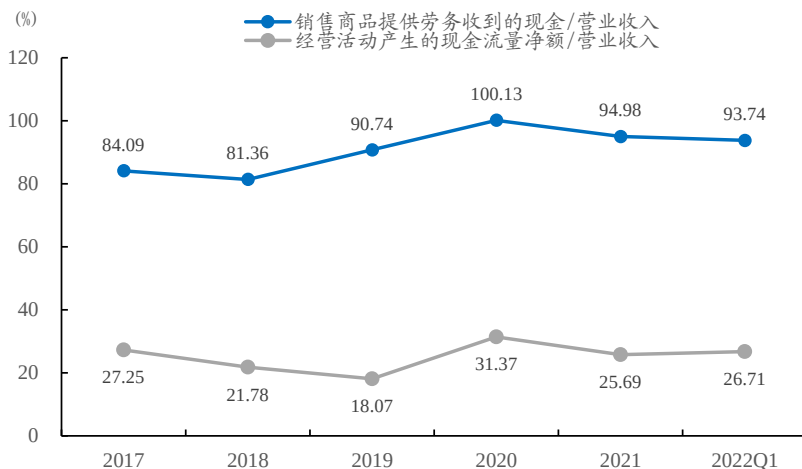
图29：2021年毛利结构



数据来源：电投能源公司公告、国泰君安证券研究

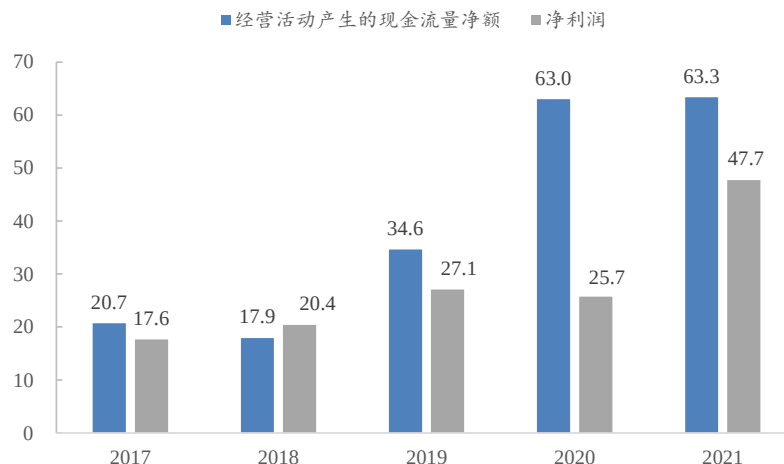
- 背靠国电投，更名“电投能源”彰显积极转型新能源决心，有望成为国电投内蒙地区新能源主要平台。
- 煤企转型先锋，新能源业务已初具规模，当前在运新能源装机156.7万千瓦，在建新能源装机308.6万千瓦，拟建新能源装机161.5万千瓦。
- 煤、铝为基，现金流充沛，助力转型；控股股东同价认购定增彰显信心和决心。

图30：公司营收质量好



数据来源：电投能源公司公告、国泰君安证券研究

图31：近年来，公司现金流远高于净利润（亿元）



数据来源：电投能源公司公告、国泰君安证券研究

表5：定增募集资金投向

项目名称	项目总投资 (亿元)	拟投入募集 资金 (亿元)
通辽市100万千瓦外送风电基地项目	59.59	28
补充流动资金	12	12
合计	71.59	40

数据来源：电投能源公司公告、国泰君安证券研究

表6：盈利预测及估值表：

公司简称	代码	EPS			PE			投资评级
		2021A	2022E	2023E	2021A	2022E	2023E	
华阳股份	600348.SH	1.47	2.50	3.04	14.1	8.3	6.8	增持
电投能源	002128.SZ	1.85	2.95	3.01	7.3	4.6	4.5	增持

数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

注：收盘价截至2022年8月12日

- 1) **非煤炭领域转型失败。**碳中和的目标加速了煤炭公司转型的进程，新能源发电、氢能源、煤化工、新能源上游电池等一系列方向都是当前煤企正在尝试转型的领域。煤企的低资本开支和现金流赋予了自身充足的资金以实现转型，但是非煤领域转型仍有风险，倘若转型失败将对公司产生负面影响。
- 2) **全球经济下行带来的需求冲击。**为对抗通胀，2022年美联储正式开启货币紧缩周期，弱加息过快导致经济衰退，则将在需求端对全球能源带来负面影响，从而影响国内煤炭价格，传导链为：国际油价-国际煤价-中国进口-中国煤价。
- 3) **进口煤大规模进入。**受地缘政治影响，2021年国内澳煤进口量骤降，蒙古煤炭进口亦难以放量，进口煤供给端的缩量也助推了国内煤炭的高景气。倘若进口煤大规模进入，那么国内煤炭市场将受到冲击，行业利润将受到影响。
- 4) **供给超预期释放。**发改委等部门年初至今持续督促煤企在安全生产的前提下有效释放优质产能，若未来产能超预期释放，则将对煤价形成压力。

免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明		
	评级	说明
1.投资建议的比较标准	增持	相对沪深300指数涨幅15%以上
	谨慎增持	相对沪深300指数涨幅介于5%~15%之间
	中性	相对沪深300指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深300指数下跌5%以上
2.投资建议的评级标准	增持	明显强于沪深300指数
	中性	基本与沪深300指数持平
	减持	明显弱于沪深300指数

1.投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。

以报告发布后的12个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的12个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深300指数涨跌幅为基准。

2.投资建议的评级标准

报告发布日后的12个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深300指数的涨跌幅。

国泰君安证券研究所 E-mail:gtjaresearch@gtjas.com		
上海	地址：	上海市静安区新闻路669号
	邮编：	200041
	电话：	(021) 38676666
深圳	地址：	深圳市福田区益田路6009号
	邮编：	518026
	电话：	(0755) 23976888
北京	地址：	北京市西城区金融大街甲9
	邮编：	200032
	电话：	(010) 83939888

THANKS FOR LISTENING

国泰君安证券研究所煤炭团队

